EXPLORATION SPRINT · VINUNI VRIC × VINMEC · BÀI TẬP 1 TUẦN

Một lần đi khám: “Chờ đến lượt khám”

Thiết kế lại trải nghiệm người bệnh với AI trên MyVinmec

> *Khoảnh khắc tôi chọn: từ lúc check-in đến khi được gọi vào phòng — kể cả lúc chờ kết quả cận lâm sàng.*

Võ Huyền Khánh Mây · K2

github.com/khanhmay004/vinmec-exploration-sprint

02 · BỐI CẢNH

Vì sao chọn khoảnh khắc này

QUAN SÁT NỀN · DỰ ÁN CAREPATH, BỆNH VIỆN CÔNG (7/2026)

Khám và đọc kết quả chỉ vài phút — phần lớn thời gian ở viện là **CHỜ**

GIẢ THUYẾT BAN ĐẦU CỦA TÔI

Người bệnh khổ vì "mù thông tin hàng chờ"

CÁCH LÀM TRONG 1 TUẦN

1. 4 phỏng vấn Mom Test (P1–P4)
2. Dùng thử MyVinmec, có screenshot
3. Journey map + need statement
4. Prototype AI 3 phương án
5. Thử với người dùng thật (T1)

Phương pháp & mẫu

4 phỏng vấn ẩn danh theo Mom Test (vượt mức ≥3 của đề): chỉ hỏi chuyện **ĐÃ XẢY RA**, không hỏi ý kiến, không pitch giải pháp

Mã	Người được phỏng vấn	Bối cảnh khám
P1	nữ 35-44	Vinmec có lịch hẹn (từng khám nhiều ở viện công)
P2	nữ 18-24 · bản thân/người nhà ngành y	viện tư + 1 lần công tuyến cuối
P3	người ít đi khám, nhà không ai ngành y	phòng khám mắt, đăng ký online
P4	bạn bè	viện công tuyến cuối, nội soi, 6:00 sáng → 12:00 trưa

ETHICS

Consent trước, ẩn danh, không hỏi bệnh/chẩn đoán, ghi âm xóa sau khi chép

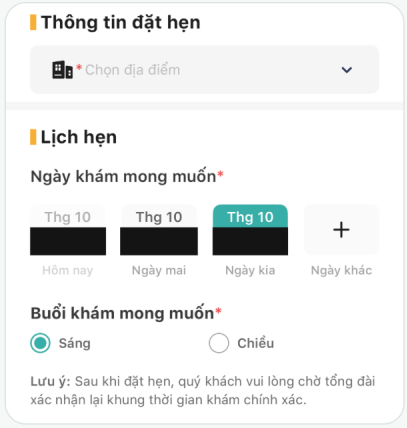
GIỚI HẠN — GHI THẲNG

Mẫu thuận tiện, 3/4 lần khám quá mốc 60 ngày của screener

04 · SOI APP MYVINMEC

App trống hoàn toàn phần "TRONG buổi khám"

TRƯỚC



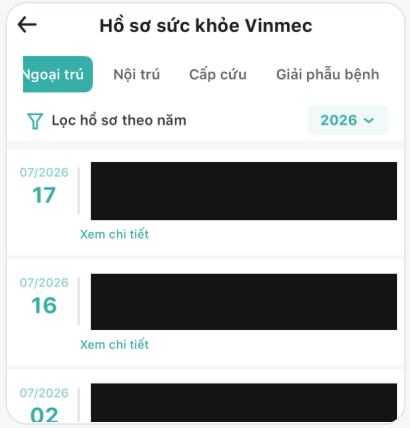
Đặt lịch — không đặt được trong ngày; giờ hẹn phải "chờ tổng đài xác nhận lại"

TRONG

không check-in
không số thứ tự
không trạng thái
hàng chờ
không ước giờ
không trạng thái
kết quả

Khoảng trống của app

SAU



Hồ sơ, đơn thuốc

NGOÀI APP — TỪ LỜI KỂ

- Hàng chờ dài không ước tính ở viện công: số 800 nhìn bảng 400, tự tính lấy (P2); đến 6h sáng vì 7h hết chỗ ngồi (P4)
- **Chờ kết quả cận lâm sàng = quãng dài nhất + mù nhất:** "sốt ruột", app không đẩy trạng thái (P1); >2 tiếng, không điều phối, sợ mất chỗ (P4)

→ Need statement nhắm vào quãng này
KHÔNG giẫm lên tính năng có sẵn nào của app

Screenshot MyVinmec do tôi chụp, đã che thông tin cá nhân · có trong repo

05 · INSIGHT TỪ 4 CUỘC PHỎNG VẤN

Biến số không phải chờ LÂU, mà là CÓ CƠ CHẾ cho biết mình đang ở đâu & ai gọi mình

P2 · viện công — người bệnh TỰ CHẾ công cụ ước lượng

Bảng ~400 mà số mình ~800, không ai ước tính → về nhà

> *"em canh coi một người người ta siêu âm bao lâu... em nhân lên... em lên y như rằng đúng tới lượt em luôn"*

P4 · chờ kết quả >2h, không điều phối

Chỉ rời chỗ khi bắt buộc vì *"sợ có người chen trước"*

> *"không rõ là đang đọc ở số nào... phải nghe ngóng hỏi han"*

P3 · ĐỐI CHỨNG DƯƠNG — bảng hiện số đang khám

Yên tâm, không hỏi ai. Chỉ cần thông tin tối thiểu là trải nghiệm đổi hẳn

> *"người đang khám số mười tám mà mình số hai hai thì biết còn bốn người"*

P4 · so với viện tư

Khác biệt nằm ở cơ chế gọi, không ở không gian

> *"không gian cũng không hơn mấy đâu, nhưng... đều có người gọi nó rõ ràng... không kiểu lo nấp nấp mất chỗ"*

H2 mù-thông-tin: MẠNH NHẤT
3/4 + 1 đối chứng

H1 chờ-lâu: yếu — *"nó lâu thì cũng phải đợi thôi, biết làm nào được"* (P4)

H3 sợ-lỡ-lượt & H4 bất-công
là HỆ QUẢ của thiếu cơ chế

Trích nguyên văn, ẩn danh · n=4, mẫu thuận tiện

06 · JOURNEY MAP + NEED STATEMENT

Quãng chờ kết quả là trọng tâm

Check-in → Chờ gọi → Khám vài phút → Cận lâm sàng → •• Chờ kết quả → Chờ lượt 2 → Xong

Rút gọn từ journey 9 bước — 4 quãng chờ tô đỏ trong bản đầy đủ

~10'
Vinmec có hẹn (P1)

~30'
phòng khám online (P3)

6h/buổi
viện công, riêng chờ kết quả >2h (P4)

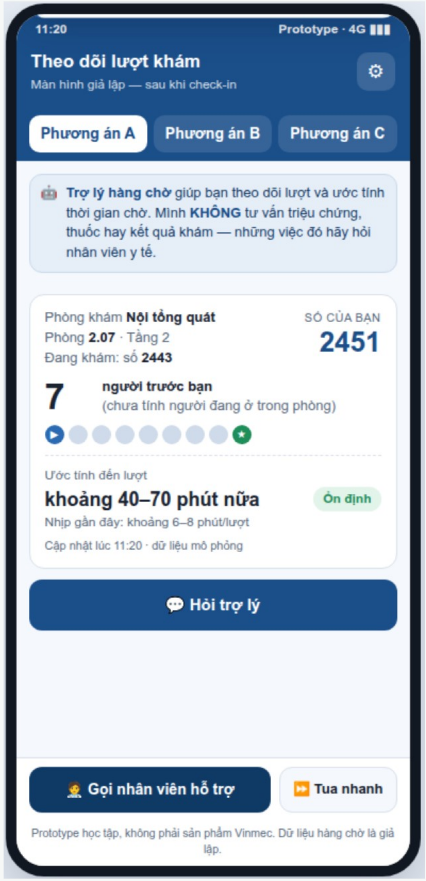
~6h
cho một lượt siêu âm (P2)

NEED STATEMENT

Cách để người bệnh biết được mình đang ở đâu và còn phải chờ khoảng bao lâu, vì sao, trong quãng từ lúc check-in đến khi được gọi vào phòng khám (kể cả lúc chờ kết quả cận lâm sàng) cho người bệnh khám ngoại trú gặp tình trạng chỉ biết mình đã check-in mà không có hình dung nào về lượt của mình.

07 · PROTOTYPE

3 phương án khác cơ chế



Web app chạy thật, gọi LLM (gpt-4o-mini), dữ liệu hàng chờ mô phỏng — test slice đúng 1 khoảnh khắc

A · User-led

Im lặng, hỏi mới trả lời

B · Proactive

Tự đẩy thông báo theo mốc (có Ẩn/Tắt)

C · Collaborative

Hỏi "bạn định đi đâu, bao lâu?" → thẻ KỊP / SÁT GIỜ / KHÔNG KỊP + xin phép đặt nhắc

HCAI CÀI SẴN

- Hiện KHOẢNG thời gian (không số giả chính xác) + nhãn tin cậy "ổn định/dao động" + lý do khi chậm (hội chẩn)
- Phép tính kịp/không kịp bằng code, AI chỉ diễn đạt
- Từ khóa khẩn cấp bắt bằng rule TRƯỚC khi tới AI
- Nút gọi nhân viên luôn hiện

Thử 1 người dùng thật đã lộ ra 2 điều thiết kế không tự thấy

5 nhịp
comfort→context→task→observe→compare ·
người thử tự cầm máy · log máy tự ghi

> **TASK THEO ĐÍCH**
> *"quyết định xem bạn có kịp đi ăn trưa không"*

T1 (nữ 18-24, không trùng P1–P4) chọn **C** — *"vì custom được"*

Hành vi đáng giá nhất: **TỰ THỬ LẠI** ước tính bằng con số của mình (*"nếu ăn 10p thì sao?"*) rồi mới quyết đi ăn

2 điều buổi thử làm lộ ra → đã sửa ngay (prompt v2 + logic)

Khối khẩn cấp bắn nhầm 3 lần
"KO CÓ bị khó thở" vẫn kích cảnh báo
→ **Sửa:** lọc phủ định trước từ khóa

AI HỨA "nhắc khi còn 6 người" nhưng cơ chế vẫn nổ ở mốc 3
→ **Sửa:** app parse ngưỡng thật, cấm model hứa thay hệ thống
Bài học: lớp diễn đạt không được hứa thay lớp cơ chế

Cộng: bot tự giả định "đi ăn 40 phút" (*"đi ăn trưa gì tận 40 phút, 10 phút thôi"*) → giờ phải hỏi lại thời lượng

Giới hạn: n=1 — định hướng thiết kế, chưa phải kết luận · T1 đoán "người lớn tuổi sẽ chọn B" (chưa kiểm chứng)

Bằng chứng bên ngoài và chỗ có thể hỏng

SingHealth Health Buddy (Singapore)

Hiện số người trước mình, cập nhật ~5 phút → minh bạch hàng chờ làm được ở quy mô hệ thống

Maister, *Psychology of Waiting Lines*

Chờ không lời giải thích cảm giác dài hơn chờ được giải thích — khớp dữ liệu P1/P4

RCT Alrajhi 2020

Báo số phút chưa chắc tăng hài lòng (**p=0.476**) nhưng **70%** người bệnh vẫn muốn có ước tính → cho KHOẢNG + lý do, đừng hứa số chính xác

Rủi ro	Cách giảm
Báo thừa giờ → người bệnh đi xa, lỡ lượt	Khoảng + thiên dè dặt
Câu hỏi y khoa	Từ chối + chuyển người thật
Khẩn cấp	Khối đỏ + chỉ quầy
Người không dùng app	Bảng số & nhân viên giữ song song
Dữ liệu cá nhân	Không gửi định danh vào API bên thứ ba

10 · BƯỚC TIẾP THEO

Nếu có 6 tuần + tôi coach K4 thế nào

6 TUẦN

- Đo hiện trạng tại khu khám (U1 "có biết còn chờ bao lâu không", U2 mức bất an)
- Phỏng vấn điều dưỡng/điều phối
- Thử phương án B với người lớn tuổi
- Pilot 1 khoa với dữ liệu hàng chờ thật (khử định danh)

COACH K4

- Lịch tuần theo Double Diamond
- Gỡ kẹt bằng câu hỏi (không đưa đáp án)
- QC theo rubric evidence 4 tầng — kinh nghiệm dẫn đội QA 12 người

Nguyên tắc giữ nguyên: Rule trước, Workflow khi cần ước lượng, không Agent; kết luận trung thực được phép là "chỗ này chưa cần AI"

*"Tôi bắt đầu với giả thuyết mù-thông-tin-hàng-chờ; dữ liệu kéo tôi sang mù-trạng-thái-kết-quả và cơ-chế-được-gọi-rõ-ràng. **Đi theo dữ liệu chứ không bảo vệ giả thuyết** — đó là cách tôi sẽ làm ở Vinmec."*